Vitale Luciano M63001774

Corso Software Testing 2024/2025

Testing della Classe Iterator <List> di Java mediante JUnit4 e JUnit5

Documentazione ufficiale:
https://docs.oracle.com/en/java/javase/18/docs/api/java.base/java/util/Iterator.html

In particolare, sono stati testati i seguenti metodi

Modifier and Type	Method	Description
boolean	hasNext()	Returns true if the iteration has more elements.
E	next ( )	Returns the next element in the iteration.
default void	remove ( )	Removes from the underlying collection the last element returned by this iterator (optional operation).

Di seguito si riportano per ogni metodo gli scenari di esecuzione testati.

1. hasNext()

Scenari di esecuzione:

- È presente un altro elemento
- Non sono presenti ulteriori elementi
- L'oggetto iteratore è null

ID	PreCond	Input	Expected Output	Output	PostCond	Result
1	La lista ha 3 elementi (Kvara,Lobotka, McTominay) & un Iteratore	hasNext	True	True	Lista e Iteratore null	OK
2	La lista ha 3 elementi (Kvara,Lobotka, McTominay) & un Iteratore	next next next next hasNext	False	False	Lista e Iteratore null	OK
3	La lista ha 3 elementi (Kvara,Lobotka, McTominay) & un Iteratore	Iteratore = null hasNext	NullPointer Exception	NullPointer Exception	Lista e iteratore null	OK

2. next()

Scenari di esecuzione

- Lettura del primo elemento
- Lettura oltre l'ultimo elemento
- L'iteratore è null
- La lista è stata modificata dopo aver creato l'iteratore

ID	Precond	Input	Expected Output	Output	PostCond	Result
1	La lista ha 3 elementi (Kvara,Lobotka, McTominay) & un Iteratore	next	"Kvara"	"Kvara"	Lista e Iteratore null	OK
2	La lista ha 3 elementi (Kvara,Lobotka, McTominay) & un Iteratore	next next next next	NoSuchElement Exception	NoSuchElement Exception	Lista e Iteratore null	OK
3	La lista ha 3 elementi (Kvara,Lobotka, McTominay) & un Iteratore	Iteratore = null hasNext	NullPointer Exception	NullPointer Exception	Lista e Iteratore null	OK
4	La lista ha 3 elementi (Kvara,Lobotka, McTominay) & un Iteratore	add("Politano") next	Concurrent Modification Exception.	Concurrent Modification Exception.	Lista e Iteratore null	OK

2. remove()

Scenari di esecuzione

- Rimozione del primo elemento
- Rimozione dell'ultimo elemento
- Rimozione di un elemento senza averlo selezionato
- Rimozione dopo che la lista è stata modificata
- Rimozione di tutti gli elementi
- Rimozione dello stesso elemento per più di una volta
- Rimozione da una lista non modificabile

ID	Precond	Input	Expected Output	Output	Postcond	Result
1	La lista ha 3 elementi (Kvara, Lobotka, McTominay) & un iteratore	next remove	-	-	1. La lista ha 2 elementi (Lobotka, McTominay) 2. Lista e Iteratore null	OK
2	La lista ha 3 elementi (Kvara, Lobotka, McTominay) & un iteratore	next next remove	-	-	1. La lista ha 2 elementi (Kvara, Lobotka) 2. Lista e Iteratore null	OK
3	La lista ha 3 elementi (Kvara, Lobotka, McTominay) & un iteratore	remove	IllegalState Exception	IllegalState Exception	Lista e Iteratore null	OK
4	La lista ha 3 elementi (Kvara, Lobotka, McTominay) & un iteratore	next add("Politano") remove	Concurrent Modification Exception	Concurrent ModificationException	Lista e Iteratore null	OK
5	La lista ha 3 elementi (Kvara, Lobotka, McTominay) & un iteratore	next remove next remove next remove	--	-	1. La lista è vuota 2. Lista e Iteratore null	OK
6	La lista ha 3 elementi (Kvara, Lobotka, McTominay) & un iteratore	next remove remove	IllegalState Exception	IllegalState Exception	Lista e Iteratore nul	OK

7	La lista è non modificabile & ha 3 elementi (Kvara, Lobotka, McTominay) & un iteratore	remove	Unsupported Operation Exception	Unsupported Operation Exception	Lista e Iteratore nul	OK